

1과목 : 제조이론

1. 1000ml의 생크림 원료로 거품을 올려 2000ml의 생크림을 만들었다면 증량율(over run)은 얼마인가?

- ① 50% ② 100%
③ 150% ④ 200%

2. 다음 중 파이프러를 사용하지 않은 제품은?

- ① 데니시 페이스트리 ② 케이크 도넛
③ 퍼프 페이스트리 ④ 롤 케이크

3. 파이나 퍼프 페이스트리는 무엇에 의하여 팽창되는가?

- ① 화학적인 팽창 ② 증조에 의한 팽창
③ 유지에 의한 팽창 ④ 이스트에 의한 팽창

4. 도넛에 기름이 많이 흡수되는 이유에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 믹싱이 부족하다. ② 반죽에 수분이 많다.
③ 배합에 설탕과 팽창제가 많다. ④ 튀김온도가 높다.

5. 아래의 조건에서 물 온도를 계산하면?

- 반죽회망 온도 : 23℃- 밀가루 온도 : 25℃
- 실내 온도 : 25℃- 설탕 온도 : 25℃
- 쇼트닝 온도 : 20℃- 계란 온도 : 20℃
- 수돗물 온도 : 23℃- 마찰계수 : 20℃

- ① 0℃ ② 3℃
③ 8℃ ④ 12℃

6. 쇼트도우쿠키의 제조상 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 밀어 펼 때 많은 양의 덧가루를 사용한다.
② 덧가루를 뿌린 면포 위에서 밀어 편다.
③ 전면의 두께가 균일하도록 밀어 편다.
④ 성형하기 위하여 밀어 퍼기 전에 휴지를 통해 냉각 시킨다.

7. 옐로 레이어 케이크를 제조할 때 달걀을 50% 사용했다면 같은 배합비율로 화이트 레이어 케이크를 제조할 경우 달걀 흰자는 몇 %를 사용해야 하는가?

- ① 45% ② 55%
③ 65% ④ 75%

8. 겨울철 굳어버린 버터크림의 농도를 조절하기 위한 첨가물은?

- ① 분당 ② 초콜릿
③ 식용유 ④ 캐러멜색소

9. 초콜릿 템퍼링의 방법으로 옳바르지 않은 것은?

- ① 중탕 그릇이 초콜릿 그릇보다 넓어야 한다.
② 중탕시 물의 온도는 60℃로 맞춘다.
③ 용해된 초콜릿의 온도는 40~45℃로 맞춘다.
④ 용해된 초콜릿에 물이 들어가지 않도록 주의한다.

10. 일반적으로 슈 반죽에 사용되지 않는 재료는?

- ① 밀가루 ② 계란

③ 설탕

④ 이스트

11. 도넛과 케이크의 글레이즈(glaze) 사용 온도로 가장 적합한 것은?

- ① 23℃ ② 34℃
③ 49℃ ④ 68℃

12. 도넛의 설탕이 수분을 흡수하여 녹는 현상을 방지하기 위한 방법으로 잘못된 것은?

- ① 도넛에 묻는 설탕량을 증가시킨다.
② 튀김시간을 증가시킨다.
③ 포장용 도넛의 수분은 38% 전후로 한다.
④ 냉각 중 환기를 더 많이 시키면서 충분히 냉각한다.

13. 반죽형 케이크의 결점과 원인의 연결이 잘못된 것은?

- ① 고율배합 케이크의 부피가 작음 - 설탕과 액체재료의 사용량이 적었다.
② 굽는 동안 부풀어 올랐다가 가라앉음 - 설탕과 팽창제 사용량이 많았다.
③ 케이크 겉질에 반점이 생김 - 입자가 굵고 크기가 서로 다른 설탕을 사용했다.
④ 케이크가 단단하고 질김 - 고율배합 케이크에 맞지 않은 밀가루를 사용했다.

14. 좋은 튀김기름의 조건이 아닌 것은?

- ① 천연의 항산화제가 있다.
② 발연점이 높다.
③ 수분이 10% 정도이다.
④ 저장성과 안정성이 높다.

15. 다른 조건이 모두 동일할 때 케이크 반죽의 비중에 관한 설명으로 맞는 것은?

- ① 비중이 높으면 제품의 부피가 크다.
② 비중이 낮으면 공기가 적게 포함되어 있음을 의미한다.
③ 비중이 낮을수록 제품의 기공이 조밀하고 조직이 묵직하다.
④ 일정한 온도에서 반죽의 무게를 같은 부피의 물의 무게로 나눈 값이다.

16. 오버 베이킹(over baking)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 낮은 온도의 오븐에서 굽는다.
② 윗면 가운데가 올라오기 쉽다.
③ 제품에 남는 수분이 많아진다.
④ 중심 부분이 익지 않을 경우 주저앉기 쉽다.

17. 파이프러의 사용에 가장 적합한 제품은?

- ① 식빵 ② 앙금빵
③ 크로와상 ④ 모카빵

18. 스펀지법에서 스펀지 발효점으로 적합한 것은?

- ① 처음 부피의 8배로 될 때
② 발효된 생지가 최대로 팽창했을 때
③ 핀홀(pinhole)이 생길 때
④ 겉 표면의 탄성이 가장 클 때

19. 빵 제품의 모서리가 예리하게 된 것은 다음 중 어떤 반죽에서 오는 결과인가?

- ① 발효가 지난친 반죽
- ② 과다하게 이형유를 사용한 반죽
- ③ 어린 반죽
- ④ 2차 발효가 지나친 반죽

20. 다음 중 후염법의 가장 큰 장점은?

- ① 반죽 시간이 단축된다.
- ② 발효가 빨리 된다.
- ③ 밀가루의 수분흡수가 방지된다.
- ④ 빵이 더욱 부드럽게 된다.

2과목 : 재료과학

21. 오븐에서 구운 빵을 냉각할 때 평균 몇 %의 수분 손실이 추가적으로 발생하는가?

- ① 2%
- ② 4%
- ③ 6%
- ④ 8%

22. 빵을 구웠을 때 갈변이 되는 것은 어떤 반응에 의한 것인가?

- ① 비타민 C의 산화에 의하여
- ② 효모에 의한 갈색반응에 의하여
- ③ 마이야르(Maillard) 반응과 캐러멜화 반응이 동시에 일어나서
- ④ 클로로필(chlorophyll)이 열에 의해 변성되어서

23. 직접반죽법으로 식빵을 제조하려고 한다. 실내온도 23℃, 밀가루 온도 23℃, 수돗물온도 20℃, 마찰계수 20℃일 때 희망하는 반죽온도를 28℃로 만들려면 사용해야 될 물의 온도는?

- ① 16℃
- ② 18℃
- ③ 20℃
- ④ 23℃

24. 다음 중 빵의 노화로 인한 현상이 아닌 것은?

- ① 곰팡이 발생
- ② 탄력성 상실
- ③ 껍질이 질겨짐
- ④ 풍미의 변화

25. 스펀지법으로 만든 제품의 특징은?

- ① 노화가 빠르다.
- ② 내상막이 얇다.
- ③ 발효향이 적다.
- ④ 부피가 감소한다.

26. 빵 반죽을 정형기(moulder)에 통과시켰을 때 아령 모양으로 되었다면 정형기의 압력상태는?

- ① 압력이 강하다.
- ② 압력이 약하다.
- ③ 압력이 적당하다.
- ④ 압력과는 관계없다.

27. 중간발효를 시킬 때 가장 적합한 습도는?

- ① 62~67%
- ② 72~77%
- ③ 82~87%
- ④ 89~94%

28. 냉동반죽법의 장점이 아닌 것은?

- ① 소비자에게 신선한 빵을 제공할 수 있다.

② 운송, 배달이 용이하다.

③ 가스 발생력이 향상된다.

④ 다품종 소량생산이 가능하다.

29. 이형유에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 틀을 실리콘으로 코팅하면 이형유 사용을 줄일 수 있다.
- ② 이형유는 발연점이 높은 기름을 사용한다.
- ③ 이형유 사용량은 반죽무게에 대하여 0.1~0.2% 정도이다.
- ④ 이형유 사용량이 많으면 밀겉질이 얇아지고 색상이 밝아진다.

30. 완제품 중량이 400g인 빵 200개를 만들고자 한다. 발효손실이 2%이고 굽기 및 냉각손실이 12%라고 할 때 밀가루 중량은?(총 배합율은 180%이며, g 이하는 반올림한다.)

- ① 51536g
- ② 54725g
- ③ 61320g
- ④ 61940g

3과목 : 영양학

31. 밀가루 중 밀기울 혼입율의 확정 기준이 되는 것은?

- ① 지방 함량
- ② 섬유질 함량
- ③ 회분 함량
- ④ 비타민 함량

32. 식염이 반죽의 물성 및 발효에 미치는 영향에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 흡수율이 감소한다.
- ② 반죽시간이 길어진다.
- ③ 껍질 색상을 더 진하게 한다.
- ④ 프로테아제의 활성을 증가시킨다.

33. 케이크 제품에서 계란의 기능이 아닌 것은?

- ① 영양가 증대
- ② 결합제 역할
- ③ 유화작용 저해
- ④ 수분 증발 감소

34. 빵에서 탈지분유의 역할이 아닌 것은?

- ① 흡수율 감소
- ② 조직 개선
- ③ 완충제 역할
- ④ 껍질색 개선

35. 물엿의 포도당당량 기준은?

- ① 40.0 이상
- ② 30.0 이상
- ③ 20.0 이상
- ④ 10.0 이상

36. 유지의 기능 중 크림성의 기능은?

- ① 제품을 부드럽게 한다.
- ② 산패를 방지한다.
- ③ 밀어 퍼지는 성질을 부여한다.
- ④ 공기를 포집하여 부피를 좋게 한다.

37. 글리세린(glycerin, glycerol)에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 무색투명하다.
- ② 3개의 수산기(-OH)를 가지고 있다.
- ③ 자당의 1/3 정도의 감미가 있다.

① 탄수화물의 가수분해로 얻는다.

38. 일반적으로 반죽을 강화시키는 재료는?

- ① 유지, 탈지분유, 계란
- ② 소금, 산화제, 탈지분유
- ③ 유지, 환원제, 설탕
- ④ 소금, 산화제, 설탕

39. 제빵에 가장 적합한 물의 광물질 함량은?

- ① 1~60ppm
- ② 60~120ppm
- ③ 120~180ppm
- ④ 180ppm 이상

40. 반추위 동물의 위액에 존재하는 우유 응유효소는?

- ① 펙신
- ② 트립신
- ③ 레닌
- ④ 펩티다아제

41. 베이킹파우더가 반응을 일으키면 주로 어떤 가스가 발생하는가?

- ① 질소가스
- ② 암모니아가스
- ③ 탄산가스
- ④ 산소가스

42. 유지의 산패 정도를 나타내는 값이 아닌 것은?

- ① 과산화물값
- ② 산값
- ③ 카보닐값
- ④ 유화값

43. 당과 산에 의해서 젤을 형성하며 젤화제, 증점제, 안정제, 유화제 등으로 사용되는 것은?

- ① 펙틴
- ② 한천
- ③ 젤라틴
- ④ 씨엠씨(C.M.C)

44. 다음 중 단백질 분해효소가 아닌 것은?

- ① 리파아제(Lipase)
- ② 브로멜린(bromelin)
- ③ 파파인(papain)
- ④ 피신(ficin)

45. 지방의 불포화도를 측정하는 요오드값이 다음과 같을 때 불포화도가 가장 큰 건성유는?

- ① 50 미만
- ② 50~100 미만
- ③ 100~130 미만
- ④ 130 이상

46. 20대 한남성의 하루 열량 섭취량을 2500kcal로 했을 때 가장 이상적인 1일 지방 섭취량은?

- ① 약 10~40g
- ② 약 40~70g
- ③ 약 70~100g
- ④ 약 100~130g

47. 당대사의 중심물질로 두뇌와 신경, 적혈구의 에너지원으로 이용되는 단당류는?

- ① 과당
- ② 포도당
- ③ 맥아당
- ④ 유당

48. 식품을 태웠을 때 재로 남는 성분은?

- ① 유기질
- ② 무기질
- ③ 단백질
- ④ 비타민

49. 다음 중 단백질의 함량이 가장 많은 것은?

- ① 버터
- ② 밀가루

③ 당근

④ 설탕

50. 다음 중 불포화지방산과 포화지방산에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 불포화지방산은 포화지방산에 비하여 녹는점이 높다.
- ② 쇼트닝은 포화지방산에 수소를 첨가하여 가공한다.
- ③ 필수지방산은 모두 불포화지방산이다.
- ④ 포화지방산은 이중결합구조를 갖는다.

4과목 : 식품위생학

51. 팽창제에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 반죽 중에서 가스가 발생하여 제품에 독특한 다공성의 세포구조를 부여한다.
- ② 팽창제로 암모늄염반이 지정되어 있다.
- ③ 화학적 팽창제는 가열에 의해서 발생하는 유리 탄산가스나 암모니아 가스만으로 팽창하는 것이다.
- ④ 천연팽창제로는 효모가 대표적이다.

52. 장티푸스 질환을 가장 올바르게 설명한 것은?

- ① 급성 전신성 열성질환
- ② 급성 이완성 마비질환
- ③ 급성 간염 질환
- ④ 만성 간염 질환

53. 대장균에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유당을 분해한다.
- ② 그람(Gram) 양성이다.
- ③ 호기성 또는 통성 혐기성이다.
- ④ 무아포 간균이다.

54. 식품의 부패를 판정할 때 화학적 판정방법이 아닌 것은?

- ① TMA 측정
- ② ATP 측정
- ③ LD50 측정
- ④ VBN 측정

55. 다음 중 야채를 통해 감염되는 기생충은?

- ① 광절열두조충
- ② 선모충
- ③ 회충
- ④ 폐흡충

56. 다음 중 HACCP 적용의 7가지 원칙에 해당하지 않는 것은?

- ① 위해요소 분석
- ② HACCP 팀구성
- ③ 한계기준설정
- ④ 기록유지 및 문서관리

57. 다음 중 병원체가 바이러스(Virus)인 질병은?

- ① 유행성 간염
- ② 결핵
- ③ 발진티푸스
- ④ 말라리아

58. 어패류의 생식과 가장 관계 깊은 식중독 세균은?

- ① 프로테우스균
- ② 장염 비브리오균
- ③ 살모넬라균
- ④ 비실러스균

59. 미나마타병(Minamata disease)의 원인물질은?

- ① 카드뮴
- ② 납
- ③ 수은
- ④ 비소

60. 보존료의 이상적인 조건과 거리가 먼 것은?

- ① 독성이 없거나 매우 적은 것
- ② 저렴한 가격일 것
- ③ 사용방법이 간편할 것
- ④ 다량으로 효력이 있을 것

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	③	④	②	①	③	③	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	③	①	③	④	①	③	③	③	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	③	②	①	②	①	②	③	④	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	④	③	①	③	④	④	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	④	①	①	④	②	②	②	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	①	②	③	③	②	①	②	③	④